

Algorithms

SW391 | 3 Credits | GIST | 2023 Fall

Instructor

허경민, 강사 · profcs@gist.ac.kr
Office: EECS동 672호 · Office Hours: 수시 (이메일로 사전 약속)

Course Description

분할정복, 동적계획법, 탐욕법, 그래프 알고리즘 등 핵심 알고리즘 설계 패러다임을 학습하고, 시간·공간 복잡도 분석과 NP-완전성을 다룬다.

Learning Objectives

다양한 알고리즘 설계 기법을 이해하고 문제에 적합한 알고리즘을 설계·분석하여 효율적으로 구현할 수 있다.

Textbooks

Introduction to Algorithms (CLRS); Algorithm Design (Kleinberg & Tardos)

Grading

- 중간고사: 23%
- 기말고사: 23%
- 팀프로젝트: 35%
- 과제: 10%
- 출석: 9%

Collaboration on homework is allowed, but you must write up solutions independently.

Weekly Schedule

Week	Topic
1	알고리즘 분석과 점근 표기법
2	분할정복
3	정렬 알고리즘 분석
4	동적계획법 I
5	동적계획법 II
6	탐욕 알고리즘
7	그래프 기초와 탐색
8	중간고사
9	최소 신장 트리
10	최단 경로
11	네트워크 플로우

12	문자열 알고리즘
13	NP-완전성
14	근사 알고리즘
15	프로젝트 발표
16	기말고사